

문 1

서로 다른 주사위 2 개를 동시에 던질 때, 일어나 는 모든 경우의 수를 구하시오.

내 정답

채점



SCRATCH PAD

문 2

이차 정사각행렬 A에 대하여 $A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 이 성립한다. 이때 $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$ 를 만족시키는 상수 x, y에 대하여 $x + y$ 의 값은?

1311 (1st) $A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 을 A로 나타낸다.

$$A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \text{에서 } AA \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

(2nd) $\begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$ 를 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 으로 나타낸다.

실수 a, b에 대하여

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$$

가 성립한다고 하면 $\begin{pmatrix} a+2b \\ -3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a+2b=-5, -3b=9$$

$$\therefore a=1, b=-3$$

$$\therefore \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$$

(3rd) $x+y$ 의 값을 구한다.

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 3A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$$

오늘의 메모 $x+y=2$